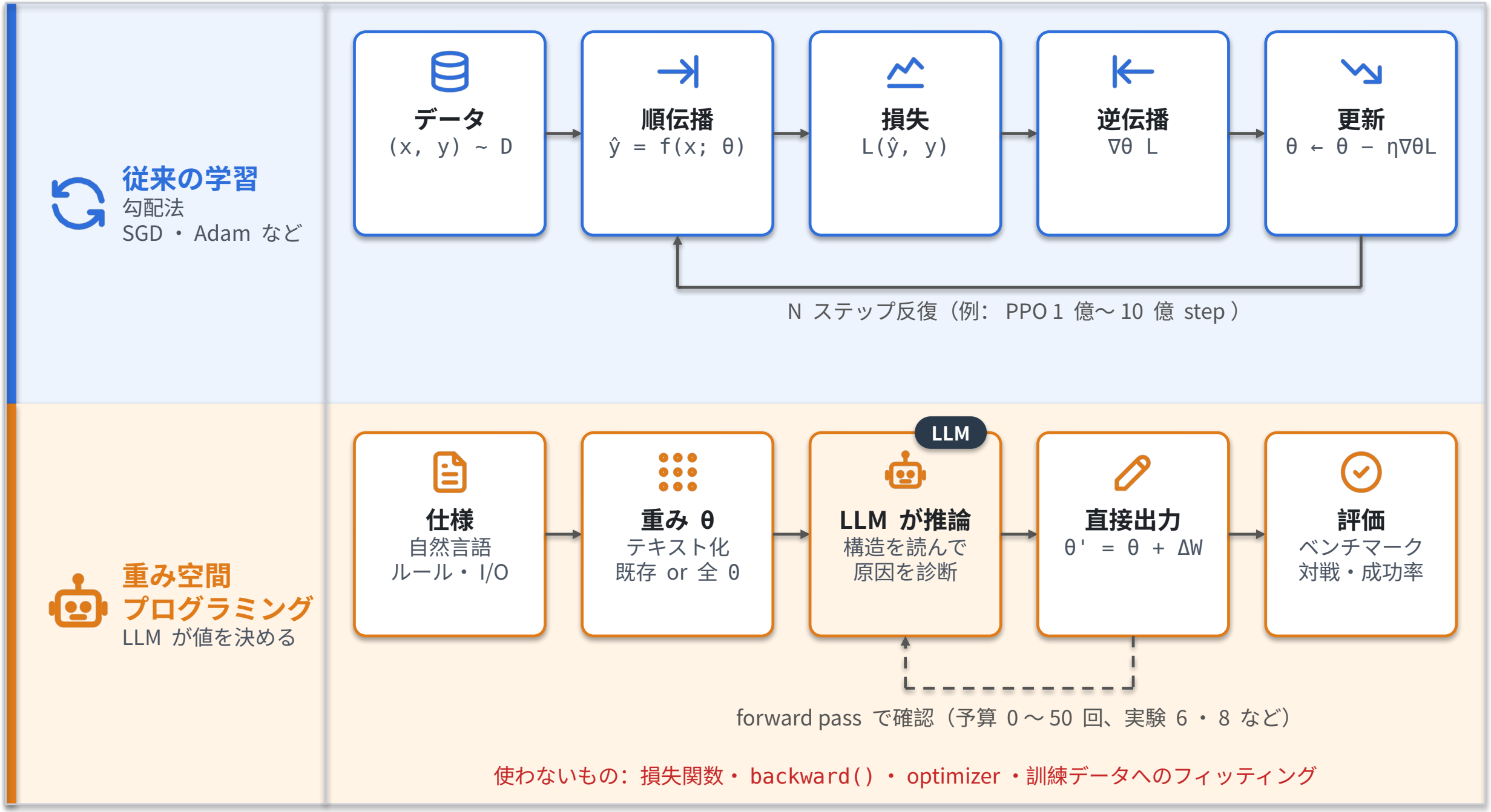

従来の学習
勾配法
SGD ・ Adam など
データ
(x, y) ~ D
順伝播
ŷ = f(x; θ)
損失
L(ŷ, y)
逆伝播
∇θ L
更新
θ ← θ − η∇θL
N ステップ反復（例： PPO 1 億〜 10 億 step ）
重み空間
プログラミング
LLM が値を決める
仕様
自然言語
ルール・ I/O
重み θ
テキスト化
既存 or 全 θ
LLM
LLM が推論
構造を読んで
原因を診断
直接出力
θ' = θ + ΔW
評価
ベンチマーク
対戦・成功率
forward pass で確認（予算 0 〜 50 回、実験 6 ・ 8 など）
使わないもの：損失関数・ backward() ・ optimizer ・訓練データへのフィッティング